

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

sofosbuvir 400mg/velpatasvir 100mg

(엡클루사정, 길리어드사이언스코리아(유))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 sofosbuvir 400mg/velpatasvir 100mg

☐ **효능 효과:**

- 이 약 또는 이 약을 리바비린과 병용하여 유전자형 1, 2, 3, 4, 5, 6형 만성 C형 간염 바이러스(HCV)에 감염된 성인 및 만 12세 이상이고 체중이 30kg 이상인 소아 환자의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2022년 제7차 약제급여평가위원회: 2022년 7월 7일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2022년 6월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종 결과

- 제약사가 ■■■ 원 이하를 수용하여 급여의 적정성이 있음

※ 2022년 제7차 약제급여평가위원회 심의 결과: 평가 금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “성인 및 만 12세 이상이고 체중이 30kg 이상인 소아의 유전자형 1~6형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하나 소요비용이 대체약제보다 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액()원/정) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며 약가협상생략기준금액() 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “성인 및 만 12세 이상이고 체중이 30kg 이상인 소아의 유전자형 1~6형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 직접 작용 항바이러스제인 glecaprevir/pibrentasvir, ledipasvir/sofosbuvir, elbasvir/grazoprevir, sofosbuvir 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “성인 및 만 12세 이상이고 체중이 30kg 이상인 소아의 유전자형 1~6형 만성 C형 간염 치료”에 허가받은 직접 작용 항바이러스제(direct-acting antivirals, DAA)로, HCV NS5B polymerase 억제제인 sofosbuvir와 NS5A 저해제인 velpatasvir의 복합제임¹⁾.
 - 신청품은 모든 유전자형에 사용할 수 있는 범유전자형 약제로 또 다른 범유전자형 약제인 glecaprevir/pibrentasvir와 달리 신청품은 protease 억제제를 포함하지 않아 비대상성 간경변을 가진 환자의 치료에도 유전자형에 관계없이 사용할 수 있음.
- 교과서²⁾³⁾⁴⁾와 임상진료지침⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 C형 간염 유전자형 1~6형 환자의 치료로 신청품 단독요법, 비대상성 간경변을 가진 C형 간염 유전자형 1~6형 환자의 치료로 신청품과 ribavirin 병용요법을 권고하고 있음.
- [Astral-1]⁸⁾ 간경변이 없거나 대상성 간경변이 있으며, 치료 경험이 없거나 치료 경험⁹⁾이 있는 유전자형 1, 2, 4, 5, 6형 C형 간염 성인 환자에게 신청품(n=624) 또는 위약(n=116) 12주 투여 후 신청품의 유효성과 안전성을 평가한 다기관, 이중맹검, 무작위 배정¹⁰⁾ 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 SVR12¹¹⁾는 신청품군에서 99%(618/624)로 사전에 명시된 목표치 85% 대비 우월하였으며 SVR 비율은 유전자형에 관계없이 비슷하였음.

HCV 유전자형	SVR rate (%)	95% CI
모든 유전자형	99%(618/624)	98 to >99
1a형	98%(206/210)	95 to >99
1b형	99%(117/118)	95 to 100
2형	100%(104/104)	97 to 100
4형	100%(116/116)	97 to 100
5형	97%(34/35)	85 to >99
6형	100%(41/41)	91 to 100
대상성 간경변	99%(120/121)	95 to >99
치료경험이 있음	100%(200/201)	97 to >99

- 신청품군과 위약군에서 이상반응 발생률은 비슷하였으며 두통, 피로, 비인두염, 오심 순으로 흔하게 발생하였고, 중대한 이상반응은 신청품군에서 15명(2%) 환자에게 발생하였음.
- **[Astral-2,3]**¹²⁾ 간경변이 없거나 대상성 간경변이 있으며, 치료 경험이 없거나 치료 경험¹³⁾이 있는 유전자형 2형 또는 3형 C형 간염 성인 환자¹⁴⁾대상으로 신청품 12주 치료 요법의 유효성과 안전성을 평가한 2개의 다기관, open label, 무작위배정, 활성약 대조 3상 임상 2개의 시험 결과,
 - (유전자형 2형) 대조군은 sofosbuvir+ribavirin을 12주 투여하였으며, 1차 평가지표인 SVR12¹⁵⁾는 신청품군에서 99%(133/134)(95% CI, 96 to 100)로 대조군 94%(124/132)(95% CI, 88 to 97) 대비 우월하였음(계층 보정된 절대값 차이: 5.2%[95% CI, 0.2 to 10.3;p=0.02]).
 - (유전자형 3형) 대조군은 sofosbuvir+ribavirin을 24주 투여하였으며, 1차 평가지표인 SVR12¹⁶⁾는 신청품군에서 95%(264/277)(95% CI, 92 to 98)로 대조군 80%(221/275)(95% CI, 75 to 85) 대비 우월하였음(계층 보정된 절대값 차이: 14.8%[95% CI, 9.6 to 20.0;p<0.001]).
 - (안전성) 2개의 연구에서 이상반응 발생률은 신청품군에서 대조군 대비 낮았음(유전자형 2형 69% vs. 77%, 유전자형 3형 88% vs. 95%).
- **[Astral-4]**¹⁷⁾ 비대상성 간경변¹⁸⁾이 있는, 치료 경험이 없거나 치료 경험¹⁹⁾이 있는 유전자형 1-6형 C형 간염 성인 환자²⁰⁾에게 신청품 12주 투여군, 신청품 24주 투여군, 신청품과 ribavirin 병용 12주 투여군으로 1:1:1 무작위 배정한 미국, 다기관, open label, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 SVR12²¹⁾는 신청품 12주 투여군에서 83%(75/90), 24주 투여군 86%(77/90), ribavirin 병용 12주 투여군 94%(82/87)임.
 - 가장 흔하게 발생한 이상반응은 피로, 오심, 두통 순이었고, 중대한 이상반응은 신청품 12주 투여군에서 19%, 24주 투여군 18%, ribavirin 병용 12주 투여군에서 16% 발생하였음.
- **[12세 이상 소아]**²²⁾ 치료 경험이 없거나 치료 경험이 있는 유전자형 1-6형 만성 C형 간염 소아 환자²³⁾에게 신청품을 12주 투여한 다기관, open label, 단일군 2상 임상시험 결과,
 - 12세 이상 소아 환자의 SVR12²⁴⁾는 ■%(■/■)였음.

HCV 유전자형	SVR rate (%)	비고
모든 유전자형		
1형		치료 중단 후 재발 ■명, 추적 실패 ■명
2형		
3형		
4형		
6형		

- 이상반응은 ■명(■%) 환자에게 발생하였으며 두통, 피로, 오심 순이었으며 치료와 관련된 중대한 이상반응은 없었음.
- 관련 학회에서는, 신청품은 가이드라인에서 높은 수준으로 모든 유전자형에 1차 치료제로 권고되고 있으며 간기능이 저하되어 치료가 어려운 환자군인 비대상성 간경변 환자에 대해서도 유전자형에 상관없이 모두 치료할 수 있는 약제라는 의견을 제시하였음²⁵⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서 및 가이드라인, 급여기준, 학회 의견 등을 고려하여 대체약제를 아래와 같이 선정함.
 - (간경변이 없거나 대상성 간경변을 가진 성인 환자) sofosbuvir + ribavirin, ledipasvir/sofosbuvir, elbasvir/grazoprevir, glecaprevir/pibrentasvir
 - (비대상성 간경변을 가진 성인 환자) sofosbuvir + ribavirin, ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin
 - (소아 환자²⁶⁾) ledipasvir/sofosbuvir, glecaprevir/pibrentasvir
- 신청품은 대체약제 대비 효과가 유사하나 신청품의 치료기간당 소요비용은 ■■■■■ 원으로 대체약제 치료기간당 소요비용 ■■■■■ 원 대비 고가로 비용 효과적이지 않음.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■ 정/원임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액²⁷⁾은 ■■■■■ 원/정임.

○ 재정 영향²⁸⁾

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁹⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액³⁰⁾은 1차년도 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원이 증가될 것으로 예상됨³¹⁾.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량³²⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액³³⁾은 1차년도 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국) 약가집 모두에 수재되어 있음

References

- 1) 식약처 허가사항 사용상의 주의사항 중 작용기전
- 2) Harrison's principle of internal medicine 21e. 2022.
- 3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th. 2018.
- 4) Current Medical Diagnosis & Treatment 61e. 2022.
- 5) 2017 대한간학회 C형간염 진료 가이드라인
- 6) AASLD-IDSA, Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C 2021
- 7) EASL recommendations on treatment of hepatitis C: Final update of the series 2020
- 8) Feld JJ, et al. Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 1, 2, 4, 5, and 6 Infection. N Engl J Med. 2015;373(27):2599-2607.
- 9) 이전에 Protease inhibitor+peginterferon+ribavirin 또는 peginterferon+ribavirin 또는 interferon+ribavirin으로 치료했으며 이상반응으로 인해 치료 중단한 환자는 제외함.
- 10) 유전자형 1, 2, 4, 6형 환자와 위약군 환자는 무작위로 5:1로 배정되었으며 임상시험 지역에서 유병률이 낮은 유전자형 5형은 무작위배정 없이 모두 치료군에 포함됨.
- 11) 치료 종료 후 12주째에 HCV RNA가 정량 하한 미만(<15IU/mL)으로 정의된 지속 바이러스 반응(SVR, sustained virologic response)을 나타냄.
- 12) Foster GR, et al. Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV Genotype 2 and 3 Infection. N Engl J Med. 2015;373(27):2608-2617.
- 13) 이전에 interferon 포함 치료요법으로 치료했으며 이상반응으로 인해 치료 중단한 환자는 제외함.
- 14) Astral-2(유전자형 2형) 연구에서 대상성 간경변 환자는 14%, 이전에 HCV 치료 실패 환자는 14~15% 포함되었으며 Astral-3(유전자형 3형) 연구에서는 대상성 간경변 환자는 29-30%, 이전에 HCV 치료 실패 환자는 26% 포함되었음.
- 15) 치료 종료 후 12주째에 HCV RNA가 정량 하한 미만(<15IU/mL)으로 정의된 지속 바이러스 반응(SVR, sustained virologic response)을 나타냄.
- 16) 치료 종료 후 12주째에 HCV RNA가 정량 하한 미만(<15IU/mL)으로 정의된 지속 바이러스 반응(SVR, sustained virologic response)을 나타냄.
- 17) Curry MP, et al. Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV in Patients with Decompensated Cirrhosis. N Engl J Med. 2015;373(27):2618-2628.
- 18) baseline에서의 Child.Pugh.Turcotte(CPT) score 중앙값은 8이며(범위 5~10) 90% 환자가 CPT class B에 속함.
- 19) 이전에 Protease inhibitor+peginterferon+ribavirin 또는 peginterferon+ribavirin으로 치료함, NS5A와 NS5B 억제제로 치료받은 환자는 제외되었음.
- 20) HCV 유전자형 1a형 60%, 1b형 18%, 2형 4%, 3형 15%, 4형 3%, 5형 0%, 6형 <1%
- 21) 치료 종료 후 12주째에 HCV RNA가 정량 하한 미만(<15IU/mL)으로 정의된 지속 바이러스 반응(SVR, sustained virologic response)을 나타냄.
- 22) [REDACTED]
- 23) [REDACTED]
- 24) 치료 종료 후 12주째에 HCV RNA가 정량 하한 미만(<15IU/mL)으로 정의된 지속 바이러스 반응(SVR, sustained virologic response)을 나타냄.
- 25) 대한간학회([REDACTED])
- 26) 소아 환자의 경우 대체약제는 간경변이 없거나 대상성 간경변이 있는 환자에게만 투여 할 수 있음.

27) [REDACTED]

28) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

29) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: [REDACTED]정, 2차년도: [REDACTED]정, 3차년도: [REDACTED]정)

30) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

31) 재정증감액 = (신청약가 - 신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가) × 제약사 제출
예상 사용량

32) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: [REDACTED]정, 2차년도: [REDACTED]정, 3차년도: [REDACTED]정)

33) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가